

Nr albumu: 1234567

Uniwersytet Jagielloński  
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej  
INSTYTUT STUDIÓW INFORMACYJNYCH

Studia stacjonarne  
Kierunek: elektroniczne przetwarzanie informacji

Praca licencjacka

Jan Kowalski

**PAKIET R DO ANALIZY  
WIELOKRYTERIALNEJ JAKO  
PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA  
OPROGRAMOWANIA BADAWCZEGO W  
NAUKACH SPOŁECZNYCH**

<https://jankowalski.github.io/PrzykładR/>  
<https://github.com/jankowalski/PrzykładR>

Promotor pracy licencjackiej  
dr Marek Deja

Opracowano zgodnie z obowiązującymi przepisami o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kraków 2027

## Strona informacyjna

Jan Kowalski (2027). Pakiet R do analizy wielokryterialnej jako przykład zastosowania oprogramowania badawczego w naukach społecznych. Praca licencjacka. Promotor: dr Marek Deja. Kraków: Instytut Studiów Informacyjnych UJ, 40 s.

### Abstrakt

Praca przedstawia projekt, implementację i weryfikację autorskiego pakietu języka R, który udostępnia badaczom nauk społecznych procedurę wielokryterialnej analizy decyzyjnej. Celem pracy jest sprawdzenie, czy algorytm opisany w literaturze metodycznej da się zamknąć w narzędziu spełniającym wymagania repozytorium CRAN i możliwym do użycia bez przygotowania programistycznego. W części teoretycznej omówiono aparat matematyczny metody oraz przesłanki jej wyboru. W części projektowej opisano architekturę pakietu, procedurę generowania danych testowych o znanej strukturze oraz strategię testowania obejmującą przypadki analityczne, testy własności i testy odporności. Działanie narzędzia zilustrowano studium przypadku na otwartym zbiorze danych. Uzyskane wyniki wskazują, że narzędzie odtwarza rezultaty publikowane w literaturze i pozostaje stabilne na trzech systemach operacyjnych.

**Słowa kluczowe:** analiza wielokryterialna, oprogramowanie badawcze, pakiet R, odtwarzalność badań, wspomaganie decyzji

## Information page

Jan Kowalski (2027). An R package for multi-criteria analysis as an example of research software in the social sciences. Bachelor's thesis. Supervisor: dr Marek Deja. Kraków: Institute of Information Studies, Jagiellonian University, 40 pp.

### Abstract

The thesis presents the design, implementation and verification of an original R package that provides social science researchers with a multi-criteria decision analysis procedure. The aim is to establish whether an algorithm described in the methodological literature can be enclosed in a tool that meets CRAN repository requirements and remains usable without programming background. The theoretical part discusses the mathematical apparatus of the method and the rationale for its selection. The project part describes the package architecture, the test data generating procedure with a known structure, and the testing strategy covering analytical cases, property tests and robustness tests. The tool is illustrated with a case study on an open dataset. The results indicate that the tool reproduces published findings and remains stable across three operating systems.

**Keywords:** decision support, multi-criteria analysis, R package, reproducible research, research software

## Spis treści

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Wprowadzenie</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>1 Podstawy metodyczne</b>                  | <b>6</b>  |
| 1.1 Aparat formalny                           | 6         |
| 1.2 Wyznaczanie wag                           | 6         |
| <b>2 Implementacja i architektura pakietu</b> | <b>7</b>  |
| 2.1 Struktura i przetwarzanie danych          | 7         |
| 2.2 Prezentacja wyników                       | 8         |
| <b>3 Studium przypadku</b>                    | <b>9</b>  |
| <b>Podsumowanie</b>                           | <b>10</b> |
| <b>Wykaz źródeł</b>                           | <b>11</b> |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bibliografia</b> . . . . .                   | <b>12</b> |
| <b>Spis ilustracji</b> . . . . .                | <b>13</b> |
| <b>Aneksy</b> . . . . .                         | <b>14</b> |
| Aneks 1. Metadane oprogramowania . . . . .      | 14        |
| Aneks 2. Nota wymagana w serwisie WWW . . . . . | 14        |

# Wprowadzenie

Współczesne badania w naukach społecznych coraz częściej wymagają narzędzi obliczeniowych, których nie da się zastąpić arkuszem kalkulacyjnym. Metody opisywane w literaturze metodycznej pozostają jednak dla wielu badaczy niedostępne, ponieważ nie mają gotowych implementacji (Cisek 2002a). Lukę tę wypełniają pakiety oprogramowania badawczego, budowane i dokumentowane zgodnie ze standardami odtwarzalności (Kowalski J. 2010b, s. 15-21).

Celem pracy jest zaprojektowanie i zweryfikowanie pakietu języka R, który udostępnia procedurę analizy wielokryterialnej badaczowi bez przygotowania programistycznego. Praca odpowiada na pytanie, jakie warunki musi spełnić narzędzie, żeby procedura opisana w artykule metodycznym stała się powtarzalna i możliwa do zweryfikowania przez osoby trzecie.

Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia podstawy metodyczne. Rozdział drugi opisuje architekturę pakietu. Rozdział trzeci prezentuje studium przypadku.

# 1 Podstawy metodyczne

Metody wielokryterialnego wspomagania decyzji porządkują warianty według wielu kryteriów jednocześnie. Birger Hjørland zwraca uwagę, że wybór aparatu formalnego przesądza o zakresie wniosków, jakie wolno wyciągnąć z analizy (Hjørland 1998). Podobne stanowisko zajmuje Woźniak (1997).

## 1.1 Aparat formalny

Znormalizowaną wartość wariantu wyznacza się jako iloraz odległości od rozwiązania anty-idealnego i sumy obu odległości:

$$CC_i = \frac{d_i^-}{d_i^+ + d_i^-}, \quad d_i^\pm = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^\pm)^2}. \quad (1.1)$$

We wzorze (1.1) symbol  $v_{ij}$  oznacza znormalizowaną i zważoną ocenę wariantu  $i$  względem kryterium  $j$ , natomiast  $v_j^+$  i  $v_j^-$  to wartości odpowiednio najlepsza i najgorsza w obrębie kryterium. Wskaźnik  $CC_i$  przyjmuje wartości z przedziału  $[0, 1]$ ; im bliżej jedności, tym wariant lepszy.

## 1.2 Wyznaczanie wag

Wagi obiektywne wyprowadza się z rozproszenia ocen w obrębie kryterium. Jak ujmuje to jedno z opracowań podstawowych:

Kryterium, w którym oceny wariantów są do siebie zbliżone, niesie mało informacji różnicującej i powinno otrzymać wagę niższą niż kryterium o wysokim rozproszeniu ocen.

Podjęcie to opisano szerzej w pracach zbiorowych poświęconych metodyce badań (Kowalski J. red. 1998) oraz w opracowaniach przeglądowych (Nowak J. i in. 1999; Nowak P. 1999).

## 2 Implementacja i architektura pakietu

Pakiet zaimplementowano w języku R zgodnie ze standardami repozytorium CRAN. Logika obliczeniowa znajduje się w katalogu `R/`, dane w `data/`, a dokumentacja w `man/` oraz `vignettes/`.

### 2.1 Struktura i przetwarzanie danych

Funkcja `przygotuj_dane()` przyjmuje surową ramkę danych oraz definicję modelu i zwraca macierz decyzyjną. Argument `skala` określa zakres normalizacji, a argument `braki` sposób obsługi wartości brakujących. Wizualizacje powstają z użyciem pakietu `ggplot2`.

Warto podkreślić, że **walidacja wejścia poprzedza każde obliczenie** – jest to *precondition* w rozumieniu programowania kontraktowego.

Tabela 1. Moduły pakietu i ich odpowiedzialność

| Plik                                | Odpowiedzialność         | Funkcje eksportowane                          |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>przygotowanie_danych.R</code> | walidacja i normalizacja | <code>przygotuj_dane()</code>                 |
| <code>algorytm.R</code>             | silnik obliczeniowy      | <code>oblicz_ranking()</code>                 |
| <code>klasy_s3.R</code>             | obiekt wyniku            | <code>print()</code> , <code>summary()</code> |
| <code>wizualizacja.R</code>         | mapy decyzyjne           | <code>plot()</code>                           |

Źródło: oprac. własne.

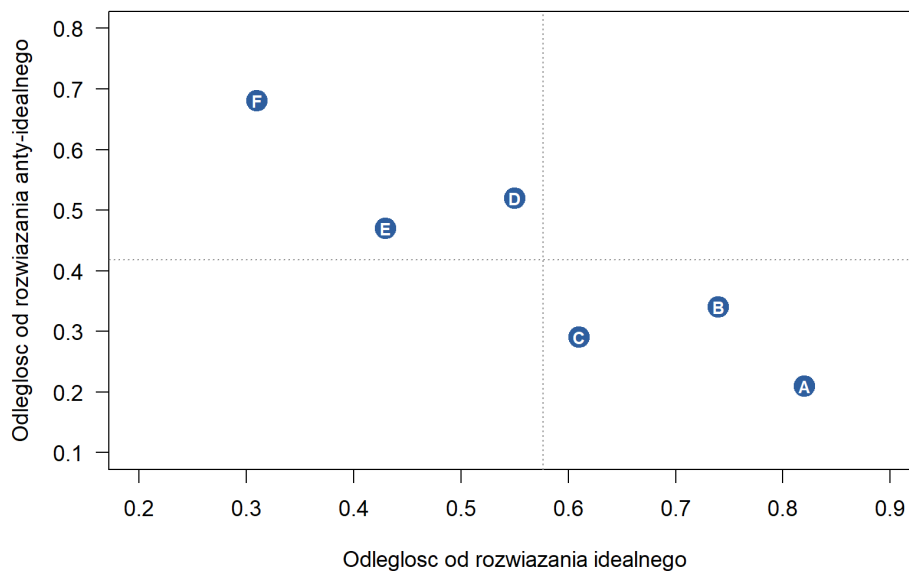
Pełny przebieg analizy przedstawia listing 1.

Listing 1. Ścieżka analityczna od danych surowych do rankingu

```
1 library(PrzykładR)
2
3 # Definicja modelu w składni zbliżonej do lavaan
4 model <- "Koszt =~ koszt_surowce + koszt_praca
5         Jakosc =~ jakosc_trwalosc + jakosc_ux"
6
7 dane <- przygotuj_dane(mcda_dane_surowe, model, skala = c(1, 9))
8 wynik <- oblicz_ranking(dane, wagi = "entropia")
9
10 summary(wynik)
11 plot(wynik)
```

## 2.2 Prezentacja wyników

Rysunek 1. Mapa decyzyjna wariantów w przestrzeni odległości



Źródło: oprac. własne.

Rysunek 1 pokazuje położenie wariantów względem obu punktów odniesienia. Wariant oznaczony literą A znajduje się w ćwiartce najkorzystniejszej.

Wykres 1. Udział kryteriów w wagach obiektywnych

| Kryterium | Waga |
|-----------|------|
| Koszt     | 0,31 |
| Jakość    | 0,28 |
| Dostawa   | 0,24 |
| Rozwój    | 0,17 |

Źródło: oprac. własne na podstawie (Woźniak 1997).



### 3 Studium przypadku

Weryfikację przeprowadzono na zbiorze wygenerowanym własną procedurą o znanej strukturze zależności. Procedurę opisano w normie dotyczącej dokumentowania źródeł (PN-ISO 690: 2012) oraz w dokumentacji środowiska (R Core Team 2026).

Zastosowane hasła terminologiczne opierają się na wydawnictwach informacyjnych (Apoteoza 1996; Kołodziejska 1976) oraz na opracowaniach dostępnych w wersji elektronicznej (Cisek 2002b; Kowalski M. 2009). Materiały instytucjonalne przywołano za serwisem biblioteki (Biblioteka Jagiellońska 2021) i wpisem badaczki (Cisek 2019).

Pozostałe pozycje sprawdzające postać opisu to praca zbiorowa (Zieliński J. red. 1998), rozdział w tomie (Nowak J. 2004), artykuł prasowy (Nowak J. 2000), wydawnictwo na nośniku (Kopaliński 1998), pozycja bez autora (Elektroniczne publikacje 2008), druga praca tego samego autora z tego samego roku (Kowalski J. 2010a) oraz książka dwóch autorów (Nowak J., Zieliński K. 2009).

## Podsumowanie

Zbudowane narzędzie odtwarza procedurę opisaną w literaturze metodycznej i przechodzi sprawdzenie zgodności z wymaganiami repozytorium na trzech systemach operacyjnych. Dalszy rozwój obejmuje rozszerzenie zestawu metod wyznaczania wag oraz udostępnienie interfejsu przeglądarkowego.

## Wykaz źródeł

Wykaz obejmuje narzędzia programistyczne wykorzystane w projekcie.

**ggplot2** Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. Nowy Jork: Springer.

**testthat** Wickham, H. (2011). testthat: Get Started with Testing. *The R Journal*, vol. 3, pp. 5-10.

**PrzykładR** Kowalski, J. (2027). *PrzykładR: Wielokryterialna analiza decyzyjna*. <https://github.com/jankowalski/PrzykładR>.

## Bibliografia

- Apoteoza. W: Kopaliński, Władysław (1996). *Słownik wyrazów obcych*. Warszawa: Wiedza Powszechna, s. 14.
- Biblioteka Jagiellońska (2021). Zasoby cyfrowe. <https://bj.uj.edu.pl/zasoby-cyfrowe> (odczyt: 21.11.2021).
- Cisek, Sabina (2002a). *Filozoficzne aspekty informacji naukowej*. Kraków: Wydaw. UJ.
- Cisek, Sabina (2002b). Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. *Biuletyn EBIB*, nr 11. <http://ebib.oss.wroc.pl/2002/40/cisek.php> (odczyt: 5.11.2010).
- Cisek, Sabina (2019). Informacja o przedsiębiorstwach i innych organizacjach. Urzędowe rejestry i ewidencje – Polska. <http://sabinacisek.blogspot.com/2019/10/informacja-o-przedsiębiorstwach-i.html> (odczyt: 21.11.2021).
- Elektroniczne publikacje w bibliotekach* (2008). Kraków: Wydaw. UJ.
- Hjørland, Birger (1998). Theory and metatheory of information science: a new interpretation. *Journal of Documentation*, vol. 5, pp. 606–621.
- Kołodziejaska, Jadwiga (1976). Propaganda biblioteczna. W: *Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego*. Warszawa: PWN, s. 253–254.
- Kopaliński, Władysław (1998). *Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych* (płyta DVD). Łódź: PRO-media.
- Kowalski, Jan red. (1998). *Metody badań informatologicznych*. Warszawa: SBP.
- Kowalski, Jan (2010a). *Kompetencje informacyjne pracowników*. Kraków: Wydaw. UJ.
- Kowalski, Jan (2010b). *Zarządzanie informacją w przedsiębiorstwie*. Kraków: Wydaw. UJ.
- Kowalski, Marek (2009). Zmiany paradygmatu w naukach ekonomicznych. *Biuletyn Naukoznawczy*, nr 3, s. 12–19. doi:10.1429/1528-3542.7.4.376. <http://www.biulnauk.edu/nr3/kowal> (odczyt: 20.05.2011).
- Nowak, Jan (2000). O lepsze jutro. *Dziennik Polski*, nr 56, 12.06.2001, s. 4–5.
- Nowak, Jan (2004). Środowisko informacyjne. W: Eugeniusz Makowski red. *Człowiek współczesny*. Warszawa: Wydaw. Atrakcja, s. 11–28.
- Nowak, Jan; Kowalski, Piotr; Zieliński, Adam; Wiśniewski, Marek (1999). *Systemy informacyjne w organizacji*. Poznań: Wydaw. Naukowe.
- Nowak, Jan; Zieliński, Kazimierz (2009). *Postrzeganie zmiany*. Wrocław: Wydaw. Media.
- Nowak, Paweł (1999). *Architektura informacji*. Gdańsk: Wydaw. Morskie.
- PN-ISO 690: 2012. Informacja i dokumentacja – Wytyczne opracowania przypisów bibliograficznych i powołań na zasoby informacji.
- R Core Team (2026). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/> (accessed: 7.09.2026).
- Woźniak, Jadwiga (1997). Kognitywizm w informacji. *Zagadnienia Informacji Naukowej*, nr 2, s. 3–16.
- Zieliński, Jan red. (1998). *Świat komputerów*. Wrocław: Globus.

## Spis ilustracji

## Tabele

|   |                                                 |   |
|---|-------------------------------------------------|---|
| 1 | Moduły pakietu i ich odpowiedzialność . . . . . | 7 |
|---|-------------------------------------------------|---|

## Rysunki

|   |                                                             |   |
|---|-------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Mapa decyzyjna wariantów w przestrzeni odległości . . . . . | 8 |
|---|-------------------------------------------------------------|---|

## Spis wykresów

|   |                                                  |   |
|---|--------------------------------------------------|---|
| 1 | Udział kryteriów w wagach obiektywnych . . . . . | 8 |
|---|--------------------------------------------------|---|

# Aneksy

## Aneks 1. Metadane oprogramowania

| Nr | Opis metadanych                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Nazwa oprogramowania: PrzykładR                                                                               |
| C2 | Wersja: 1.0.0                                                                                                 |
| C3 | Licencja: GPL-3                                                                                               |
| C4 | Repozytorium: <a href="https://github.com/jankowalski/PrzykładR">https://github.com/jankowalski/PrzykładR</a> |
| C5 | Język programowania: R                                                                                        |
| C6 | Zależności: ggplot2, stats                                                                                    |

## Aneks 2. Nota wymagana w serwisie WWW

Autorem niniejszego serwisu jest Jan Kowalski. Serwis stanowi integralną część pracy licencjackiej (kierunek: elektroniczne przetwarzanie informacji), przygotowanej pod kierunkiem dra Marka Dei na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.